探索生物信息学神秘岛-01

这一节我们一起来探索生物信息学神秘岛，看看生物信息学是怎么产生的。

翻开字典，我们会发现非常多 bio 开头的单词，土豆前面加上 bio 就成了有机土豆。化学加上 bio 是生物化学，还有生物测量学，生物物理学，生物数学，以及生化危机，生物恐怖主义。好像所有单词前面都能加上个 bio，于是有人就在信息学前面加上了 bio，有了生物信息学。可是这个单词到底是什么意思呢?

这里有很多人试图对这个词做出解释。但他们都如同瞎子摸象一般，只摸到了生物信息学的一个角落。这些人中有生物医药领域的科研工作者，有制药公司的首席科学家，有开发生物数据库的软件工程师，也有正在为 DNA 检测头疼的警察，还有被转基因所困惑的家庭主妇,有你有我有他,还有很多很多人。大家都在生活和工作中或多或少的涉及生物信息学，但都不是生物信息学的全部。因此我们说，生物信息学是一个交叉学科，涉及各个领域，遍布每个角落。

为了更好的理解什么是生物信息学，我们回顾一下历史，看看生物信息学的起源。很早的时候没有生物信息学，但是已经有了生物学和计算机科学，随着这两个学科的发展，他们俩慢慢的很自然的就走到了一起。

这里我们将生物学的起点定在 19 世纪的拉马克，将计算机科学的起点定在 17 世纪的帕斯卡。拉马克的“用进废退”和“获得性遗传”理论大家应该并不陌生。他主张经常使用的器官会发达，不使用的会退化，比如鼹鼠整天呆在地底下挖洞，所以它的眼睛比较瞎，哺乳动物比如猫因为要吃老鼠，所以就长出了尖牙利齿，而鸟因为是将食物直接吞下不用嚼，所以嘴里没有牙。而且拉马克认为这些后天获得的性状是可以遗传给下一代的。虽然拉马克主义后来被达尔文主义所取代，但是这并不能磨灭他的伟大。他是第一个提出进化理论的人！是生物学伟大的奠基人之一！是进化论的倡导者和先驱！

计算机这边的开场人物是帕斯卡。提到帕斯卡，就要提三件事：压强，三角和计算机。压强单位"帕"就是为了纪念法国物理学家帕斯卡而命名。至于帕斯卡三角在咱们中国叫做杨辉三角或贾宪三角。而且,帕斯卡三角比杨辉三角晚了近 400 年,比贾宪三角晚了近 600 年。最后，为什么说计算机这边要从帕斯卡开场呢，是因为 19 岁的帕斯卡发明了人类有史以来

第一台机械计算机。、

们再往前迈一步。生物学这边拉马克之后就是达尔文。计算机科学这边帕斯卡之后是莱布尼茨。达尔文《物种起源》一书中提出的进化论观点，相信你已经背的滚瓜烂熟了，似乎从小学就在讲优胜略汰，适者生存，自然选择，不可抗拒。更有伟大的马克思主义创始人之一恩格斯将"进化论"列为十九世纪自然科学的三大发现之一，对人类有杰出的贡献！

莱布尼茨是德国最重要的数学家、物理学家、历史学家和哲学家，和牛顿同为微积分的创建人。他的研究成果还遍及力学、逻辑学、化学、地理学、植物学、动物学、解剖学、地质学、航海学、气体学、语言学、法学、外交学等等。他还是最早研究中国文化和中国哲学的德国人。并且，他在中国八卦图的影响和启发下发明了二进制。如果让阳爻为 1，阴爻为 0，那么八卦中的坤，艮，坎，巽，震，离，兑，乾，就对应二进制中的 000，001，010，011，100，101，110，111。莱布尼茨认为：数理逻辑、数学和计算机三者均出于一个统一的目的，即人的思维过程的演算化、计算机化、以至于在计算机上实现。所以说莱布尼茨是首次提出“计算机”这个概念的人。

再继续往前走，孟德尔三大遗传定律出现让生物学向前迈出了一大步，而莫尔斯发明的电报让信息传播进入了新纪元。早在 1866 年孟德尔就已经提出了遗传因子、显性性状和隐性性状等重要概念，并阐明其遗传规律。但是直到 34 年后，也就是孟德尔去世 16 年之后，孟德尔定律才被世人认可。造成这一结果的原因一是孟德尔没有高水平论文的发表。二是他遇人不淑,择友不慎。内阁里让孟德尔拿山柳菊验证，可那个时候大家不知道山柳菊是无性生殖的植物！今天我们说孟德尔是遗传学的奠基人，现代遗传学之父。

与孟德尔同一时期的莫尔斯，于 1844 年在美国国会议事厅里发出了世界上第一封电报。1858 年，横跨大西洋连接欧美两洲的海底电缆铺设成功。到清光绪年间，有线电报进入中国。可以说有线电报的发明是人类历史上信息传递的一次飞跃。